

내일의 빵 최종 모델 검증

과거 보고와 순차 보정 재실험
2026년 9월 14일

서로 다른 세 가지 비교

관측 수와 업데이트 방식이 달라 각 실험 안에서만 결과를 비교합니다.

구분	관측 수	최종 손실	WAPE	근거 수준
과거 대화의 최종 모델	970	19,200	23.61%	보고값
신규 고정 보정	974	12,481	29.30%	예측자료 재계산
신규 매주 비중·매일 보정	974	10,280	25.82%	예측자료 재계산

신규 공통 분모: 날짜·상품 974개 관측, 실제 판매 합계 23,373개, 3개 평가기간

실험 기간과 공통 데이터

독일 빵집 순판매수량 3,505행, 상품 6종
원자료 2022-01-01~2023-12-11. 결측을 판매 0으로 채우지 않습니다.

2023년 7-8월

2023년 9-10월

2023년 11-12월

370개 관측
학습 종료 05-05
보정 05-06~06-30
평가 07-01~08-31

366개 관측
학습 종료 07-06
보정 07-07~08-31
평가 09-01~10-31

238개 관측
학습 종료 09-05
보정 09-06~10-31
평가 11-01~12-11

최종 모델의 결합 구조

생산량 = 26.7543% × Extra Trees + 73.2457% × 내부 앙상블
각 가지의 P75를 결합하고 음수를 막은 뒤 정수로 올립니다.

Extra Trees 분위수숲
바깥 가지의 비중 26.7543%

학습 때 만든 나무 구조 고정
시험 전 56일의 상품별 보정 고정

내부 앙상블
다섯 예측기의 비중을 매주 갱신

ET, CatBoost, 크기 보정 CatBoost
Spline Ridge, 같은 요일 8회 분포

최근 56일의 지난 예측과 실제값으로 비중·잔차를 갱신합니다. 기본 모델의 재학습은 없습니다.

평가 지표와 3:1 가정

판매량 예측 오차

WAPE = 절대오차 합 ÷ 실제 판매량 합
P50 예측과 관측 순판매량을 비교

수량 단위의 모의 비교

초과 = $\max(\text{권고} - \text{판매}, 0)$
부족 = $\max(\text{판매} - \text{권고}, 0)$

생산 권고의 손실

손실 = 초과수량 + 3 × 부족수량
P75를 올림한 권고량으로 계산

비용 비율은 가정

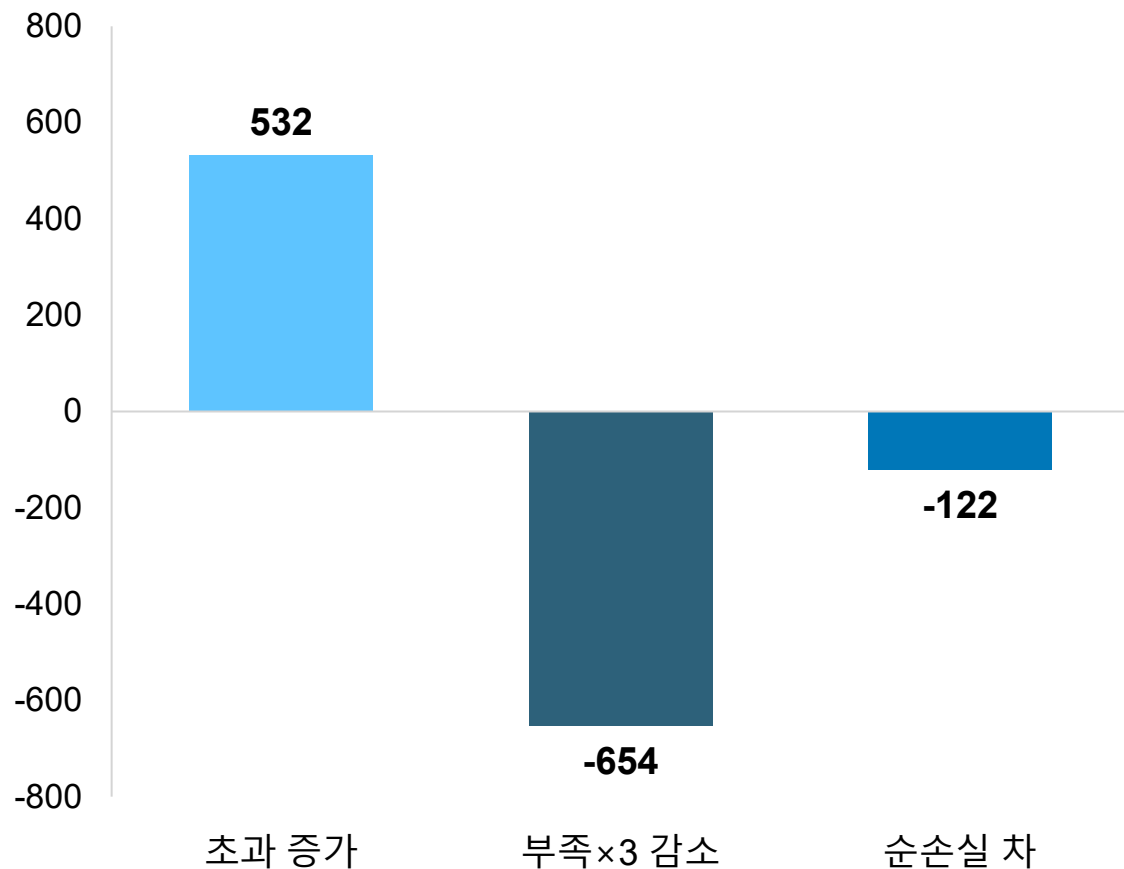
부족비용:초과비용 = 3:1
실제 상품별 원가·마진으로 교체 필요

과거 970건에서 보고한 비교

대화 기록상 결과입니다. 원예측을 확보하지 못해 이번 재실험과 구분합니다.

모델	초과수량	부족수량	3:1 손실	WAPE
Extra Trees	8,979	3,789	20,346	25.73%
내부 앙상블	11,311	2,693	19,390	23.77%
고정 50:50	10,115	3,069	19,322	23.87%
상품별 선택	10,787	2,985	19,742	23.63%
상품별 가중	10,675	2,971	19,588	23.51%
최종 26.75:73.25	10,647	2,851	19,200	23.61%

과거 50:50 대비 손실 122 감소



초과수량 532개 증가
 $10,647 - 10,115 = 532$

부족수량 218개 감소
 $2,851 - 3,069 = -218$
3배 손실로 환산하면 -654

순손실 122 감소
 $532 - 654 = -122$
19,322에서 19,200, 약 0.63%

고정 보정과 순차 보정의 차이

처음 재구성한 고정 보정

시험 전 28일로 내부 비중 결정
별도 28일 잔차로 보정한 뒤 유지

예측 시점의 정보만 사용

월요일 비중은 월요일 이전 결과
당일 보정은 해당 날짜 이전 결과

기록에 맞춘 순차 보정

최근 56일로 매주 비중 갱신
상품별 최근 56일 잔차를 매일 갱신

34개 비교 모델도 매일 보정

같은 974개 날짜·상품으로 비교
기본 모델·학습계수는 그대로 유지

신규 공정 비교 1 / 3

최종 모델은 이 35개 비교에서 손실 10,280, WAPE 25.82%로 가장 낮았습니다.

순위	매일 보정 모델	3:1 손실	WAPE	관측 수
1	최종 모델	10,280	25.82%	974
2	히스토그램 · 작은 나무	10,569	27.56%	974
3	선형 분위수 · 비정규화	10,596	26.87%	974
4	히스토그램 · 중간 나무	10,832	27.70%	974
5	CatBoost 분위수	10,878	27.75%	974
6	LightGBM	10,929	27.50%	974
7	Extra Trees	10,941	27.41%	974
8	Elastic Net	10,955	27.21%	974
9	Random Forest 분위수숲	10,978	27.91%	974
10	Huber 회귀	11,035	26.99%	974
11	Ridge 회귀	11,045	27.45%	974
12	히스토그램 · 큰 나무	11,096	28.29%	974

신규 공정 비교 2 / 3

34개 후보도 최근 56일 오차를 매일 반영했습니다. 손실이 작은 순서입니다.

순위	매일 보정 모델	3:1 손실	WAPE	관측 수
13	XGBoost	11,101	27.47%	974
14	구조적 상태공간	11,270	26.80%	974
15	Neural ODE	11,608	29.58%	974
16	최근 7일 판매분포	11,760	28.80%	974
17	SARIMA	11,812	27.94%	974
18	OU 확률미분방정식	11,826	28.62%	974
19	스플라인 Ridge	11,836	30.11%	974
20	kNN	11,889	28.96%	974
21	LSTM	11,925	29.00%	974
22	SVR	11,928	29.20%	974
23	비선형 3차 SDE	11,990	28.87%	974
24	비선형 3차 ODE	12,047	28.73%	974

신규 공정 비교 3 / 3

34개 후보도 최근 56일 오차를 매일 반영했습니다. 손실이 작은 순서입니다.

순위	매일 보정 모델	3:1 손실	WAPE	관측 수
25	Poisson 회귀	12,103	30.46%	974
26	MLP	12,359	30.72%	974
27	Transformer	12,462	30.67%	974
28	TCN	12,550	30.96%	974
29	감쇠 추세 Holt	12,577	28.70%	974
30	GRU	12,605	30.34%	974
31	음이항 회귀	12,792	31.00%	974
32	전주 같은 요일	13,172	34.64%	974
33	전날 판매	14,129	34.37%	974
34	최근 8주 같은 요일	14,502	38.43%	974
35	선형 분위수 · L1 정규화	16,740	40.61%	974

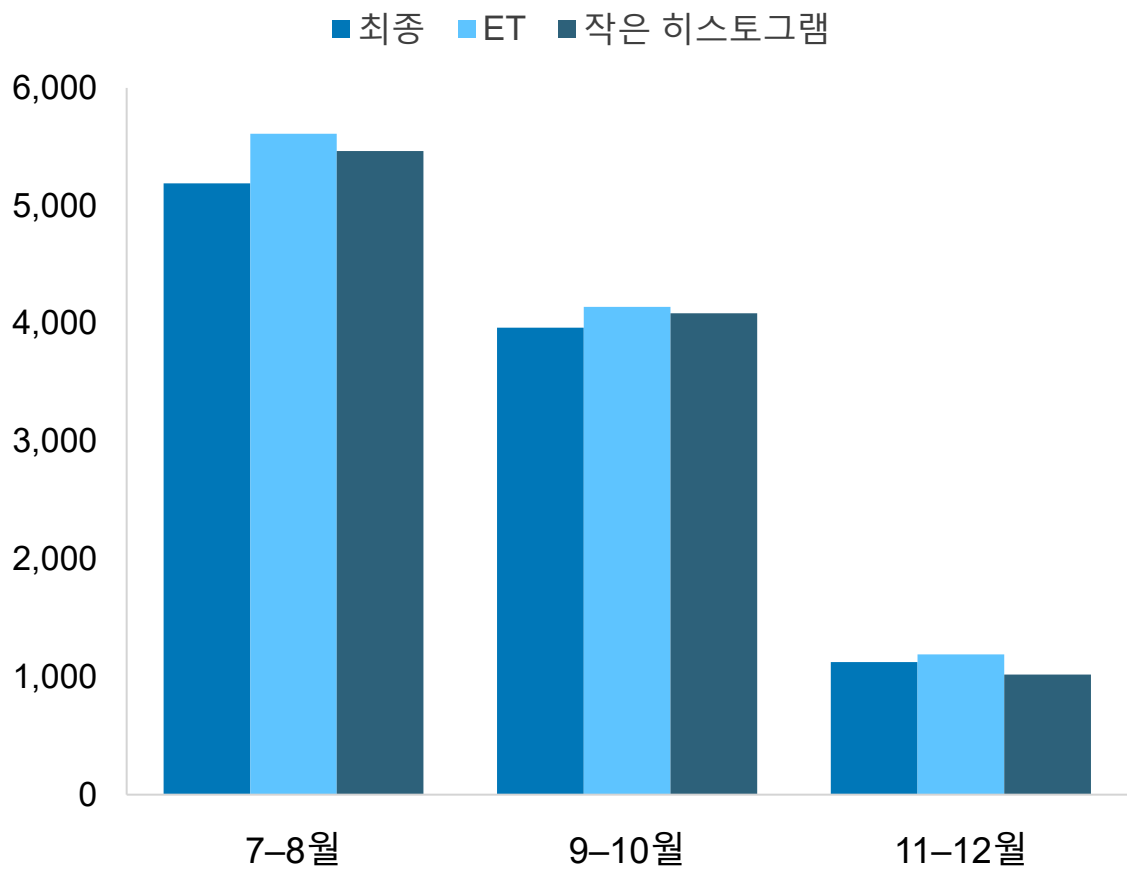
동일 초기조건에서 갱신 효과

초기 비중과 시험 전 56일 잔차 자료를 맞춘 뒤, 매주 비중과 매일 잔차 갱신을 각각 켜습니다.

비중 갱신	잔차 갱신	3:1 손실	WAPE	고정 대비
없음	없음	11,116	28.44%	0
없음	매일	10,284	25.85%	-832
매주	없음	10,905	28.07%	-211
매주	매일	10,280	25.82%	-836

매일 잔차 갱신만으로 손실 832 감소. 여기에 주간 비중 갱신을 더하면 추가 감소는 4입니다.
추가 4의 7일 블록 95% 구간은 [-143, +127]로 0을 포함합니다.

기간별 손실 차이

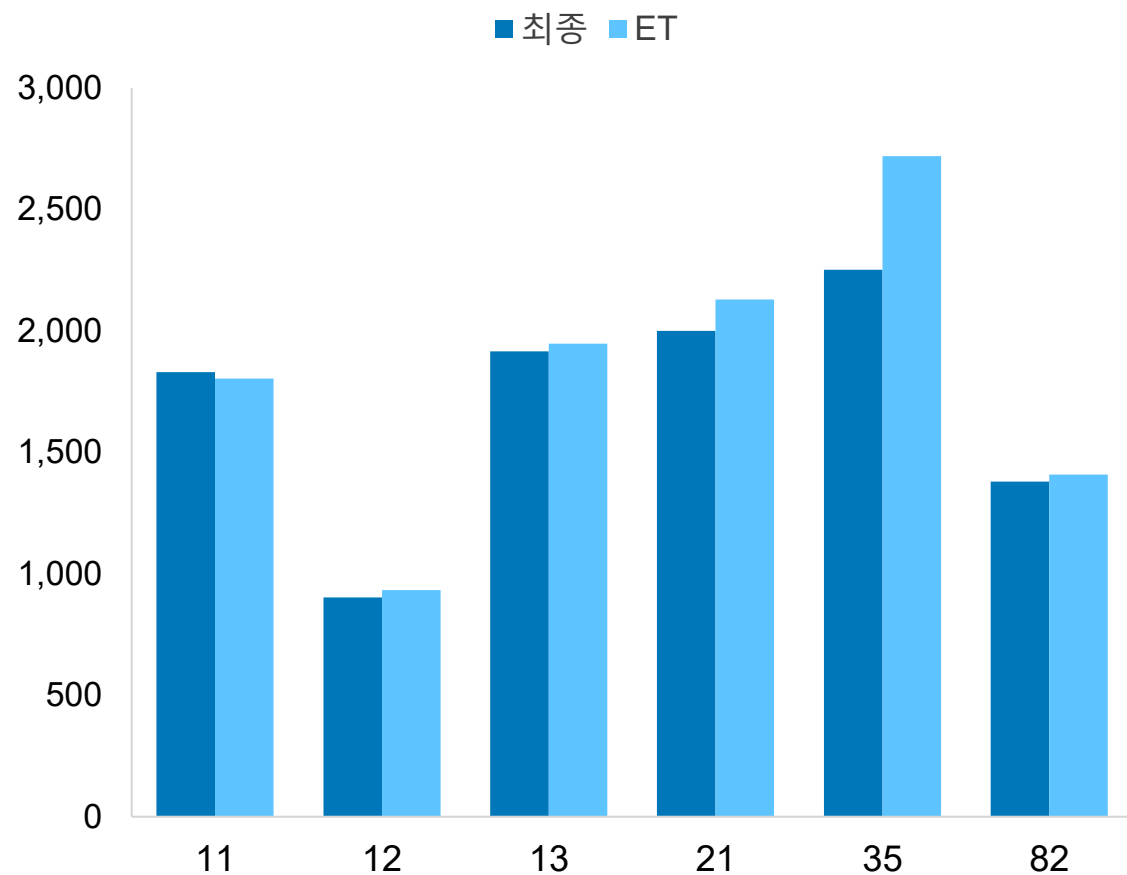


2023년 7-8월
관측 370개
최종 5,189
ET 5,610, 차상위 5,463

2023년 9-10월
관측 366개
최종 3,965
ET 4,140, 차상위 4,086

2023년 11-12월
관측 238개
최종 1,126
ET 1,191, 차상위 1,020

상품별 손실 차이

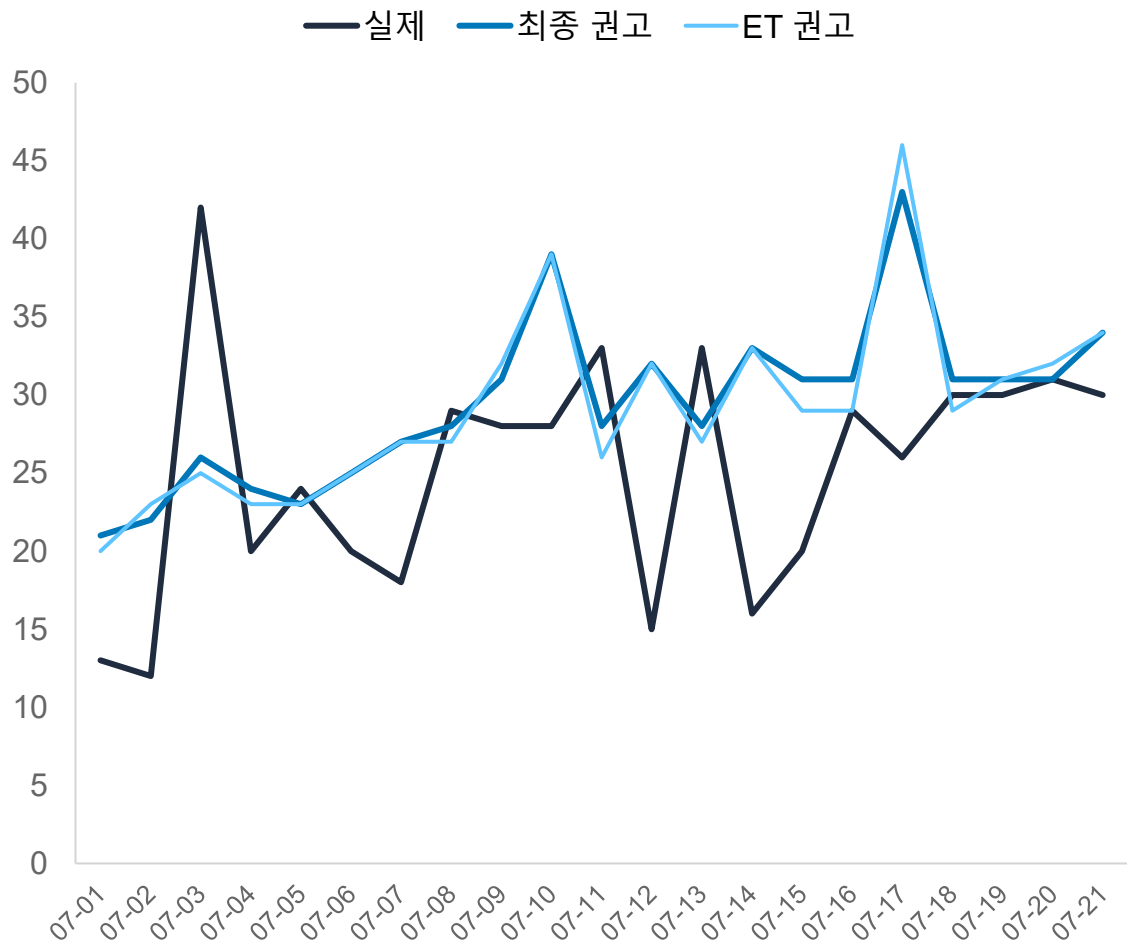


같은 상품 안에서 비교
최종 모델의 손실이 ET보다 낮은 상품 5/6종

상품별 효과는 다릅니다
ET 대비 가장 불리한 상품 11
손실 차이 26

단일 매장의 여섯 상품
새 매장·새 상품에서의 재현 여부는 추가 검증이 필요합니다.

날짜별 권고량과 실제 판매



상품 11, 첫 평가기간의 첫 3주
7월 1~21일을 날짜 기준으로 선택했습니다. 실제 판매
가 권고보다 크면 부족으로 계산합니다.

204

최종 모델
예시 구간 손실

221

매일 보정 ET
예시 구간 손실

손실 차이의 불확실성

차이 = 최종 모델 - 비교 모델. 음수면 최종 모델이 낮습니다. 차상위와의 구간은 0을 포함합니다.

비교 대상	손실 차이	7일 블록 95% 구간	14일 블록 95% 구간
고정 보정 최종	-2,201	[-2,966, -1,457]	[-2,989, -1,288]
매일 보정 ET	-661	[-1,032, -317]	[-1,060, -302]
고정 선형 분위수	-516	[-974, -92]	[-1,023, 19]
매일 보정 차상위	-289	[-739, 157]	[-784, 146]

각 기간에서 날짜 단위 블록을 1,000회 재표집했습니다. 상품은 같은 날짜끼리 함께 유지했습니다.
다수 모델을 비교하고 같은 데이터를 재사용한 탐색 결과이며, 새 매장에 대한 보장이 없습니다.

적용 한계와 다음 검증

관측 판매와 실제 수요

품질 시간·재고·생산·폐기량을 함께 수집
판매에 가려진 수요를 별도 확인

매장 비용과 운영 제약

상품별 마진·원가·잔존가치 반영
생산 상한·배치·재고를 포함해 평가

독립 검증 자료

새 기간과 다른 매장을 사전에 지정
비중·비용·평가규칙을 먼저 고정

모델 선택 기준

WAPE와 부족·초과를 함께 확인
단순 모델보다 나은지 지속 비교

출처와 재현 자료

확인 기준

2026년 9월 14일

과거 대화의 보고값과
신규 재계산값을 분리했습니다.

원자료의 단위는
관측 순판매 개수입니다.

독일 원자료

새 실험 기록

과거 대화

모델 방법

github.com/lleisner/bakery_sales_forecasting
고정 커밋 d4c8fb84... · 시간대 순판매 보고서

[naeil-bbang.vercel.app/research/rolling/](https://naeil-bbang.vercel.app/research/rolling/analysis.json)
analysis.json, predictions.csv, methodology.md

잔반 AI 조사 보존본 81턴, 메시지 152개
원예측·원체크포인트 미확보

Quantile Regression Forests, Meinshausen (2006)
jmlr.org/papers/v7/meinshausen06a.html